Chimie · Isomérie et nomenclature — Cahier d'exercices

Cas inédits, à remplir au crayon · mêmes lettres, mêmes arbres et mêmes mots que le mémo et la fiche « Pièges et méthodes »

À quoi il sert. S'entraîner sur des molécules jamais vues, piège par piège, jusqu'à appliquer chaque méthode sans réfléchir. Chaque exercice porte une étiquette : la rubrique du mémo et l'arbre de la fiche pièges qui le résolvent. Les étoiles disent la fréquence du piège aux sujets : ★★★ très souvent, ★★ plusieurs fois, ★ règle de base.

Comment l'utiliser. ① au crayon, sans le mémo, une partie (une lettre) par séance ; ② je corrige avec le corrigé en fin de cahier, qui suit les mêmes arbres ; ③ j'entoure chaque erreur et j'écris à côté la lettre de son type de piège ; ④ je refais seulement les lignes ratées à J+2 et à J+7.

A Partie A — Carbone asymétrique et chiralité

arbre A · rubrique A du mémo

A1 Ce carbone est-il asymétrique ? ★★

rubrique A : mémo et arbre A (pièges)

carbone souligné	4 liaisons simples ? (oui / non)	groupes identiques (lesquels / aucun)	asymétrique ? (oui / non)
CH_3–**C**H(OH)–CH_2–CH_3			
CH_3–**C**H(CH_3)–CH_2–OH			
CH_3–CH_2–**C**H(CH_2–CH_3)–COOH			
HOOC–**C**H(NH_2)–CH_2–SH			
CH_2=**C**H–CH_2–CH_3			
CH_3–**C**(OH)(CH_3)–CH_2–CH_3			
CH_3–CH_2–**C**H(CH_3)–CH_2–CH_2–CH_3			
le carbone qui porte le OH du cyclohexanol			

A2 La molécule est-elle chirale ? ★★

rubrique A : mémo et arbre A (pièges)

molécule	carbones asymétriques (nombre)	méso ? (oui / non)	chirale ? (oui / non)
pentan-3-ol, CH_3–CH_2–CH(OH)–CH_2–CH_3			
acide (2R,3S)-2,3-dihydroxybutanedioïque (acide tartrique), HOOC–CH(OH)–CH(OH)–COOH			
(2R,3R)-butane-2,3-diol			
1-phényléthan-1-ol, C_6H_5–CH(OH)–CH_3			
2-méthylpentan-1-ol, HO–CH_2–CH(CH_3)–CH_2–CH_2–CH_3			
3-méthylpentan-3-ol, $(C_2H_5)_2$C(OH)–CH_3			

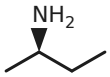
B Partie B — R ou S

arbre B · rubrique B du mémo

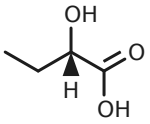
B1 Le carbone asymétrique est-il R ou S ? ★★★

rubrique B : mémo et arbre B (pièges)

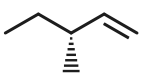
a



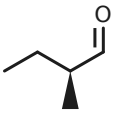
b



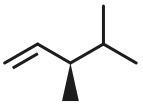
c



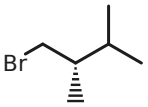
d



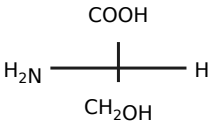
e



f



g



molécule	groupes classés 1 > 2 > 3 > 4	le 4 est… (avant / arrière)	sens de rotation de 1 vers 2 vers 3 (horaire / antihoraire)	configuration (R / S)
molécule a				
molécule b				
molécule c				
molécule d				
molécule e				
molécule f				
molécule g				

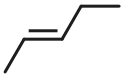
C Partie C — Z, E ou ni l'un ni l'autre

arbre C · rubrique C du mémo

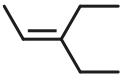
C1 La double liaison est-elle Z, E, ou ni l'un ni l'autre ? ★★

rubrique C : mémo et arbre C (pièges)

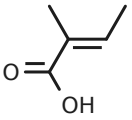
a



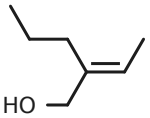
b



c



d



e



f



molécule	chaque C porte 2 groupes différents ? (oui / non)	groupes entourés (gauche / droite)	configuration (Z / E / ni Z ni E)
molécule a			
molécule b			
molécule c			
molécule d			
molécule e			
molécule f			

D Partie D — Énantiomères, diastéréoisomères, même molécule

arbre D · rubrique D du mémo

D1 Énantiomères, diastéréoisomères ou même molécule ? ★

rubrique D : mémo et arbre D (pièges)

paire	descripteurs l'un sous l'autre	relation (énantiomères / diastéréoisomères / même molécule)
(2R,3R)- et (2S,3S)-pentane-2,3-diol		
(2R,3S)- et (2R,3R)-pentane-2,3-diol		
(2R,3S)- et (2S,3R)-butane-2,3-diol		
(2R,3S)- et (2S,3R)-pentane-2,3-diol		
(Z)- et (E)-hex-3-ène		
(2R,4E)- et (2S,4E)-hex-4-én-2-ol		
(2R,4E)- et (2S,4Z)-hex-4-én-2-ol		

E Partie E — Lumière polarisée

arbre E · rubrique E du mémo

E1 Dévie-t-il la lumière polarisée, et dans quel sens ? ★★

rubrique E : mémo et arbre E (pièges)

échantillon	dévie ? (oui / non)	sens (droite / gauche / imprévisible / —)
le (+)-α-pinène pur		
un mélange équimolaire de (R)- et de (S)-butan-2-ol		
l'éthanol pur		
le (−)-menthol pur		
le (2R,3S)-butane-2,3-diol pur		
le (S)-butan-2-ol pur		

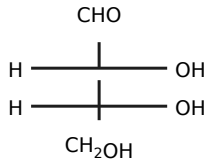
F Partie F — D ou L en Fischer

arbre F · rubrique F du mémo

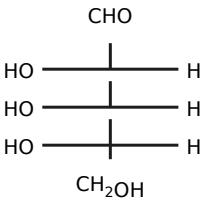
F1 En Fischer : D ou L ? ★

rubrique F : mémo et arbre F (pièges)

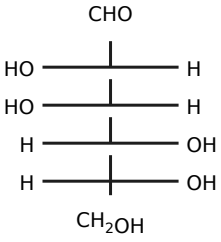
a



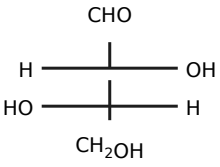
b



c



d



ose	OH du carbone asymétrique le plus proche du CH_2OH (droite / gauche)	série (D / L)
ose a		
ose b		
ose c		
ose d		

F2 Le carbone 2 (juste sous le CHO) est-il R ou S ? ★

rubrique B : mémo et arbre B (pièges)

ose de F1	groupes classés 1 > 2 > 3 > 4	le 4 (H) est… (avant / arrière)	sens lu (horaire / antihoraire)	configuration (R / S)
ose a				
ose c				

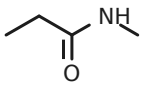
G Partie G — Fonction, classe, hydrocarbure

arbre G · rubrique G du mémo

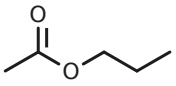
G1 Quelle(s) fonction(s) ? ★★★

rubrique G : mémo et arbre G (pièges)

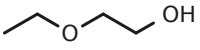
a



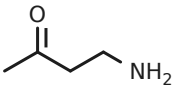
b



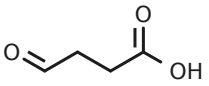
c



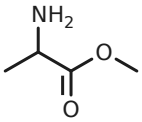
d



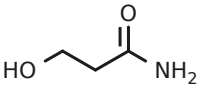
e



f



g



molécule	fonction(s) présente(s)
molécule a	
molécule b	
molécule c	
molécule d	
molécule e	
molécule f	
molécule g	

G2 Quelle classe d'alcool ? ★★

rubrique G : mémo et arbre G (pièges)

alcool	carbones liés au carbone du OH (nombre)	classe (primaire / secondaire / tertiaire)
$CH_3–CH_2–CH_2–OH$		
$CH_3–CH(OH)–CH_2–CH_3$		
$(CH_3)_3C–OH$		
cyclohexanol		
$HO–CH_2–CH(CH_3)_2$		
1-méthylcyclopentan-1-ol		
$C_6H_5–CH_2–OH$		

G3 Hydrocarbure ? Saturé ? ★★

rubrique G : mémo et arbre G (pièges)

molécule	seulement C et H ? (oui / non)	liaison double ou triple ? (oui / non)	conclusion (saturé / insaturé / pas un hydrocarbure)
cyclohexane			
hex-1-ène			
éthanol			
benzène			
butanal			
méthylcyclopentane			
but-2-yne			

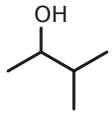
H Partie H — Nom de la molécule

arbre H · rubrique H du mémo

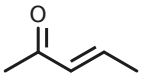
H1 Le nom proposé est-il le bon ? ★

rubrique H : mémo et arbre H (pièges)

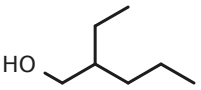
a



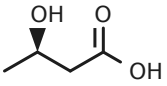
b



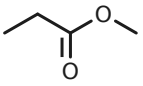
c



d



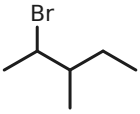
e



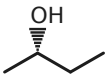
f



g



h



molécule	nom proposé	nom juste ? (oui / non)	si non : élément faux → nom correct
molécule a *2-méthylbutan-3-ol*			
molécule b *(E)-pent-3-én-2-one*			
molécule c *2-propylbutan-1-ol*			
molécule d *(R)-1-carboxypropan-2-ol*			
molécule e *éthanoate d'éthyle*			
molécule f *(E)-pent-3-ène*			
molécule g *3-méthyl-2-bromopentane*			
molécule h *(R)-butan-2-ol*			

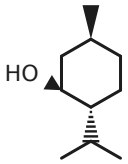
I Partie I — L'item donne un nombre

arbre I · rubrique I du mémo

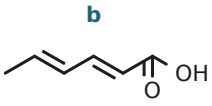
I1 Je compte sur la molécule dessinée ★★

mémo, rubrique I : « nombre de stéréoisomères » · arbre I (pièges) et lignes voisines

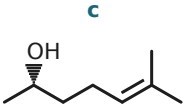
a



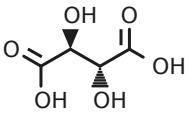
b



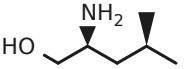
c



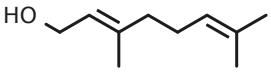
d



e



f



molécule	carbones asymétriques (nombre)	C=C Z/E (nombre)	stéréoisomères (nombre)	insaturations (nombre)
molécule a				
molécule b				
molécule c				
molécule d				
molécule e				
molécule f				
l'ose c de l'exercice F1				

I Partie I bis — Notions jamais tombées (calculs et raisonnements à risque)

chaque exercice garde son étiquette

J1 Insaturations à partir de la formule brute ★

mémo, rubrique I : « insaturations sur la formule brute » · arbre I (pièges)

formule brute	N = (2C + T + 2 − H) / 2	peut être un alcane acyclique ? (oui / non)
C_6H_{12}		
C_6H_6		
C_7H_{16}		
C_4H_9N		
C_3H_6O		
C_5H_8		
C_7H_5N		

J2 Pouvoir rotatoire ★

mémo, rubrique I : « pouvoir rotatoire » · arbre I (pièges)

données ([α] en °·dm^{-1}·mL·g^{-1})	on cherche	valeur (avec son signe)
[α] = +50 ; l = 2 dm ; c = 0,1 g·mL^{-1}		
même solution, mais de l'autre énantiomère		
α = −6° ; l = 1 dm ; c = 0,2 g·mL^{-1}		
mélange racémique ; l = 2 dm ; c = 0,1 g·mL^{-1}		
[α] = +50 ; l = 2 dm ; c = 0,05 g·mL^{-1} (la 1re solution diluée 2 fois)		
[α] = +50 ; l = 4 dm ; c = 0,1 g·mL^{-1}		

J3 Isomères de quel type ? ★

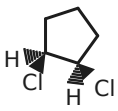
rubrique D : mémo et arbre D (pièges)

paire	même formule brute ? (oui / non)	relation (position / fonction / stéréoisomères / pas des isomères)
butan-1-ol et butan-2-ol		
butanal et butanone		
éthanol et méthoxyméthane		
pentane et 2-méthylbutane		
(Z)- et (E)-hept-3-ène		
hexane et cyclohexane		
propan-1-ol et méthoxyéthane		

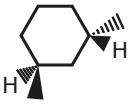
J4 Cis ou trans sur un cycle ? ★

rubrique C : mémo et arbre C (pièges)

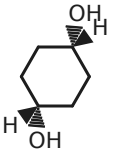
a



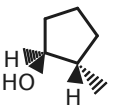
b



c



d



molécule	les deux groupements (même côté du plan / opposés)	cis / trans
molécule a (1,2-dichlorocyclopentane)		
molécule b (1,3-diméthylcyclohexane)		
molécule c (cyclohexane-1,4-diol)		
molécule d (2-méthylcyclopentan-1-ol)		

J5 Deux énantiomères : quelles propriétés ? ★

rubrique E : mémo et arbre E (pièges)

propriété comparée	identique / même valeur au signe près / différente
point d'ébullition	
point de fusion	
spectre RMN	
formule brute	
angle de rotation α (mêmes conditions)	

J6 Combien de carbones primaires, secondaires, tertiaires ? ★

mémo, rubrique I : « classe des carbones » · arbre G (pièges)

molécule	primaires	secondaires	tertiaires
2-méthylbutane			
3-méthylheptane			
2,3-diméthylbutane			
pentane			

J7 R/S, D/L et sens de rotation ★

rubrique E : mémo et arbre E (pièges)

affirmation	vrai / faux
« Un énantiomère R est toujours dextrogyre. »	
« Le (R)-X et le (S)-X dévient la lumière de la même valeur, en sens opposés. »	
« Un ose D est toujours (+). »	
« Le mélange racémique d'un composé chiral ne dévie pas la lumière. »	

Corrigé

La méthode est l'arbre de la fiche « Pièges et méthodes », recopié mot pour mot (ou la ligne de calcul du mémo) ; le raisonnement suit ses numéros ❶ ❷ ❸ ❹ et s'arrête dès qu'une branche tranche

A Corrigé · Partie A — Carbone asymétrique et chiralité

MÉTHODE · arbre A (fiche pièges ; rubrique A du mémo)

❶ Le carbone a-t-il 4 liaisons simples ?
- → non (C=C, C=O, C≡C) → **pas asymétrique ✗**
- → oui → **❷**

❷ J'écris ses 4 groupes, H compris (un H non dessiné compte). Deux groupes sont-ils identiques (2 H, 2 CH_3, 2 branches qui restent pareilles jusqu'au bout, même dans un cycle) ?
- → oui → **pas asymétrique ✗ (même si un coin est dessiné)**
- → non → **carbone asymétrique ✓ → ❸ si l'item parle de la molécule**

❸ La molécule a-t-elle au moins un carbone asymétrique ?
- → non → **achirale**
- → oui → **❹**

❹ A-t-elle deux carbones asymétriques qui portent les mêmes substituants, l'un R et l'autre S ?
- → oui → **composé méso : achiral**
- → non → **chirale**

A1 Ce carbone est-il asymétrique ? ★★

rubrique A : mémo et arbre A (pièges)

carbone souligné	réponse(s)	raisonnement pas à pas
CH_3–**C**H(OH)–CH_2–CH_3	**oui · aucun · oui**	❶ oui → ❷ H, OH, CH_3, C_2H_5 : aucun identique → asymétrique
CH_3–**C**H(CH_3)–CH_2–OH	**oui · deux CH_3 · non**	❶ oui → ❷ deux CH_3 → pas asymétrique
CH_3–CH_2–**C**H(CH_2–CH_3)–COOH	**oui · deux éthyles · non**	❶ oui → ❷ deux C_2H_5 → pas asymétrique
HOOC–**C**H(NH_2)–CH_2–SH	**oui · aucun · oui**	❶ oui → ❷ H, NH_2, COOH, CH_2SH : aucun identique → asymétrique
CH_2=**C**H–CH_2–CH_3	**non · — · non**	❶ non (C=C) → pas asymétrique
CH_3–**C**(OH)(CH_3)–CH_2–CH_3	**oui · deux CH_3 · non**	❶ oui → ❷ deux CH_3 → pas asymétrique
CH_3–CH_2–**C**H(CH_3)–CH_2–CH_2–CH_3	**oui · aucun · oui**	❶ oui → ❷ H, CH_3, éthyle, propyle : aucun identique → asymétrique
le carbone qui porte le OH du cyclohexanol	**oui · les deux chemins du cycle · non**	❶ oui → ❷ les deux chemins du cycle sont pareils jusqu'au bout → pas asymétrique

A2 La molécule est-elle chirale ? ★★

rubrique A : mémo et arbre A (pièges)

molécule	réponse(s)	raisonnement pas à pas
pentan-3-ol, CH_3–CH_2–CH(OH)–CH_2–CH_3	**0 · non · non**	❷ le carbone du OH porte deux éthyles → ❸ aucun carbone asymétrique → achirale
acide (2R,3S)-2,3-dihydroxybutanedioïque (acide tartrique), HOOC–CH(OH)–CH(OH)–COOH	**2 · oui · non**	❸ deux carbones asymétriques → ❹ mêmes substituants (H, OH, COOH), un R et un S → méso → achiral
(2R,3R)-butane-2,3-diol	**2 · non · oui**	❸ deux carbones asymétriques → ❹ mêmes substituants mais R et R : pas de méso → chirale
1-phényléthan-1-ol, C_6H_5–CH(OH)–CH_3	**1 · non · oui**	❷ H, OH, CH_3, C_6H_5 → ❸ un carbone asymétrique → ❹ non → chirale
2-méthylpentan-1-ol, HO–CH_2–CH(CH_3)–CH_2–CH_2–CH_3	**1 · non · oui**	❷ H, CH_3, CH_2OH, propyle → ❸ un carbone asymétrique → ❹ non → chirale
3-méthylpentan-3-ol, $(C_2H_5)_2$C(OH)–CH_3	**0 · non · non**	❷ le carbone du OH porte deux éthyles → ❸ aucun carbone asymétrique → achirale

B Corrigé · Partie B — R ou S

MÉTHODE · arbre B (fiche pièges ; rubrique B du mémo)

❶ Je numérote les 4 groupes de 1 à 4 : je compare les atomes directement liés (numéro atomique) ; en cas d'égalité, je compare les atomes suivants, branche la plus riche d'abord ; une double liaison compte comme deux liaisons simples.

→ classement écrit → **❷**

❷ Où est le groupe 4 ?

→ en pointillé (en arrière), ou H non dessiné à côté d'un trait plein → **je lirai le sens tel quel**

→ en trait plein (en avant), ou H non dessiné à côté d'un pointillé, ou à l'horizontale en Fischer → **je lirai le sens puis je l'inverserai**

❸ Je tourne 1 → 2 → 3 :

→ sens des aiguilles d'une montre → **R (S si ❷ a dit d'inverser)**

→ sens inverse → **S (R si ❷ a dit d'inverser)**

B1 Le carbone asymétrique est-il R ou S ? ★★★

rubrique B : mémo et arbre B (pièges)

molécule	réponse(s)	raisonnement pas à pas
molécule a	**$NH_2 > C_2H_5 > CH_3 > H$** · **arrière** · **horaire** · **R**	❶ $NH_2 > C_2H_5 > CH_3 > H$ → ❷ H non dessiné face au trait plein : arrière, je lis tel quel → ❸ sens des aiguilles d'une montre → R
molécule b	**$OH > COOH > C_2H_5 > H$** · **avant** · **horaire** · **S**	❶ $OH > COOH > C_2H_5 > H$ (COOH : O, O, O) → ❷ H en trait plein : avant, j'inverserai → ❸ sens des aiguilles d'une montre → R lu → inversé : S
molécule c	**$CH{=}CH_2 > C_2H_5 > CH_3 > H$** · **avant** · **antihoraire** · **R**	❶ $CH{=}CH_2 > C_2H_5 > CH_3 > H$ ($CH{=}CH_2$: C, C, H) → ❷ H non dessiné face au pointillé : avant, j'inverserai → ❸ sens inverse → S lu → inversé : R
molécule d	**$CHO > C_2H_5 > CH_3 > H$** · **arrière** · **antihoraire** · **S**	❶ $CHO > C_2H_5 > CH_3 > H$ (CHO : O, O, H) → ❷ H non dessiné face au trait plein : arrière, je lis tel quel → ❸ sens inverse → S
molécule e	**$CH{=}CH_2 > CH(CH_3)_2 > CH_3 > H$** · **arrière** · **horaire** · **R**	❶ $CH{=}CH_2 > CH(CH_3)_2 > CH_3 > H$ ($CH{=}CH_2$ et $CH(CH_3)_2$: C, C, H ; étage suivant C, H, H contre H, H, H) → ❷ H non dessiné face au trait plein : arrière, je lis tel quel → ❸ sens des aiguilles d'une montre → R
molécule f	**$CH_2Br > CH(CH_3)_2 > CH_3 > H$** · **avant** · **horaire** · **S**	❶ $CH_2Br > CH(CH_3)_2 > CH_3 > H$ (CH_2Br : Br, H, H bat C, C, H) → ❷ H non dessiné face au pointillé : avant, j'inverserai → ❸ sens des aiguilles d'une montre → R lu → inversé : S
molécule g	**$NH_2 > COOH > CH_2OH > H$** · **avant** · **horaire** · **S**	❶ $NH_2 > COOH > CH_2OH > H$ → ❷ H horizontal en Fischer : avant, j'inverserai → ❸ sens des aiguilles d'une montre → R lu → inversé : S

C Corrigé · Partie C — Z, E ou ni l'un ni l'autre

MÉTHODE · arbre C (fiche pièges ; rubrique C du mémo)

❶ Chacun des deux carbones de la double liaison C=C porte-t-il deux groupes différents ?

→ non : un carbone porte 2 H ou 2 groupes identiques ($=CH_2$, $=C(CH_3)_2$) → **ni Z ni E ✗**

→ oui → **❷**

❷ Sur chaque carbone, j'entoure le groupe prioritaire avec le classement de la rubrique B (numéro atomique), pas « la chaîne la plus longue ».

→ deux groupes entourés → **❸**

❸ Où sont les deux groupes entourés ?

→ du même côté de la double liaison → **Z**

→ de part et d'autre → **E**

❹ Pas de double liaison, mais un cycle qui porte deux groupements : sont-ils du même côté du plan ?

→ oui : tous deux en trait plein, ou tous deux en pointillé → **cis**

→ non : l'un en trait plein, l'autre en pointillé → **trans**

C1 La double liaison est-elle Z, E, ou ni l'un ni l'autre ? ★★

rubrique C : mémo et arbre C (pièges)

molécule	réponse(s)	raisonnement pas à pas
molécule a	**oui** · **CH_3 / éthyle** · **E**	❶ oui (CH_3, H / éthyle, H) → ❷ CH_3 à gauche, éthyle à droite → ❸ de part et d'autre → E
molécule b	**non** · **—** · **ni Z ni E**	❶ le carbone de droite porte deux éthyles → ni Z ni E
molécule c	**oui** · **COOH / CH_3** · **E**	❶ oui → ❷ COOH (O, O, O) > CH_3 à gauche ; CH_3 > H à droite → ❸ de part et d'autre → E
molécule d	**oui** · **CH_2OH / CH_3** · **E**	❶ oui → ❷ CH_2OH (O, H, H) > propyle (C, H, H) à gauche, même si le propyle est plus long ; CH_3 > H à droite → ❸ de part et d'autre → E
molécule e	**non** · **—** · **ni Z ni E**	❶ un carbone porte 2 H (=CH_2) → ni Z ni E
molécule f	**oui** · **Cl / CH_3** · **Z**	❶ oui → ❷ Cl > CH_3 à gauche ; CH_3 > H à droite → ❸ du même côté → Z

D Corrigé · Partie D — Énantiomères, diastéréoisomères, même molécule

MÉTHODE · arbre D (fiche pièges ; rubrique D du mémo)

❶ Les deux molécules ont-elles la même formule brute ?
- → non → **pas des isomères**
- → oui → **❷**

❷ Les atomes sont-ils reliés dans le même ordre ?
- → non : un groupement a changé de carbone → **isomères de position**
- → non : la fonction a changé → **isomères de fonction**
- → oui → **stéréoisomères (ou même molécule) → ❸**

❸ J'écris les descripteurs (R/S de chaque carbone asymétrique, Z/E de chaque double liaison) des deux molécules et je les compare :
- → tous identiques → **même molécule**
- → tous les R/S inversés et tous les Z/E identiques → **❹**
- → tout autre cas (une partie seulement des R/S inversée, ou un Z/E changé) → **diastéréoisomères**

❹ Les deux carbones asymétriques portent-ils les mêmes substituants, avec un R et un S (RS contre SR) ?
- → oui → **même molécule : composé méso**
- → non → **énantiomères**

D1 Énantiomères, diastéréoisomères ou même molécule ? ★

rubrique D : mémo et arbre D (pièges)

paire	réponse(s)	raisonnement pas à pas
(2R,3R)- et (2S,3S)-pentane-2,3-diol	**2R 3R / 2S 3S** · **énantiomères**	❶ oui → ❷ oui → ❸ tous les R/S inversés → ❹ substituants différents (CH_3 / éthyle) → énantiomères
(2R,3S)- et (2R,3R)-pentane-2,3-diol	**2R 3S / 2R 3R** · **diastéréoisomères**	❸ seul le carbone 3 change → diastéréoisomères
(2R,3S)- et (2S,3R)-butane-2,3-diol	**2R 3S / 2S 3R** · **même molécule**	❸ tous inversés → ❹ mêmes substituants (H, OH, CH_3), RS contre SR → même molécule : méso
(2R,3S)- et (2S,3R)-pentane-2,3-diol	**2R 3S / 2S 3R** · **énantiomères**	❸ tous inversés → ❹ substituants différents → énantiomères
(Z)- et (E)-hex-3-ène	**Z / E** · **diastéréoisomères**	❸ un Z/E change → diastéréoisomères
(2R,4E)- et (2S,4E)-hex-4-én-2-ol	**2R 4E / 2S 4E** · **énantiomères**	❸ tous les R/S inversés, Z/E identique → ❹ un seul carbone asymétrique → énantiomères
(2R,4E)- et (2S,4Z)-hex-4-én-2-ol	**2R 4E / 2S 4Z** · **diastéréoisomères**	❸ le Z/E change aussi → tout autre cas → diastéréoisomères

E Corrigé · Partie E — Lumière polarisée

MÉTHODE · arbre E (fiche pièges ; rubrique E du mémo)

❶ La molécule est-elle chirale (arbre A) ?
- → non (dont méso) **→ ne dévie pas**
- → oui **→ ❷**

❷ L'échantillon contient-il un seul énantiomère, ou les deux en quantités égales (mélange racémique) ?
- → mélange racémique **→ ne dévie pas**
- → un seul énantiomère (ou « la molécule » seule) **→ dévie → ❸**

❸ Le sens se lit dans le signe écrit devant le nom :
- → (+) **→ dextrogyre : vers la droite**
- → (−) **→ lévogyre : vers la gauche**
- → seulement R ou S, ou D ou L, pas de signe **→ sens impossible à prévoir**

❹ L'item compare une propriété des deux énantiomères ?
- → point d'ébullition, de fusion, spectre RMN, formule **→ identiques**
- → valeur de α **→ même valeur, signe opposé**

E1 Dévie-t-il la lumière polarisée, et dans quel sens ? ★★

(rubrique E : mémo et arbre E (pièges))

échantillon	réponse(s)	raisonnement pas à pas
le (+)-α-pinène pur	**oui · droite**	❶ chiral → ❷ un seul énantiomère → ❸ (+) : dextrogyre, vers la droite
un mélange équimolaire de (R)- et de (S)-butan-2-ol	**non · —**	❶ chiral → ❷ mélange racémique → ne dévie pas
l'éthanol pur	**non · —**	❶ aucun carbone asymétrique : achiral → ne dévie pas
le (−)-menthol pur	**oui · gauche**	❶ chiral → ❷ un seul énantiomère → ❸ (−) : lévogyre, vers la gauche
le (2R,3S)-butane-2,3-diol pur	**non · —**	❶ méso : achiral → ne dévie pas
le (S)-butan-2-ol pur	**oui · imprévisible**	❶ chiral → ❷ un seul énantiomère → ❸ seulement S, pas de signe : sens impossible à prévoir

F Corrigé · Partie F — D ou L en Fischer

MÉTHODE · arbre F (fiche pièges ; rubrique F du mémo)

❶ Je repère le CH_2OH, en bas de la chaîne verticale.
- → trouvé **→ ❷**

❷ Je prends le carbone asymétrique juste au-dessus (le plus proche du CH_2OH) ; les autres OH ne comptent pas.
- → carbone choisi **→ ❸**

❸ Son OH est :
- → à droite **→ D**
- → à gauche **→ L (et D ou L ne dit rien de R/S ni du sens (+) ou (−))**

F1 En Fischer : D ou L ? ★

(rubrique F : mémo et arbre F (pièges))

ose	réponse(s)	raisonnement pas à pas
ose a	**droite · D**	❶ CH_2OH en bas → ❷ carbone asymétrique juste au-dessus → ❸ OH à droite → D
ose b	**gauche · L**	❶ CH_2OH en bas → ❷ carbone asymétrique juste au-dessus → ❸ OH à gauche → L
ose c	**droite · D**	❶ CH_2OH en bas → ❷ carbone asymétrique juste au-dessus → ❸ OH à droite → D (les deux OH du haut, à gauche, ne comptent pas)
ose d	**gauche · L**	❶ CH_2OH en bas → ❷ carbone asymétrique juste au-dessus → ❸ OH à gauche → L (le OH du haut, à droite, ne compte pas)

Méthode : arbre B (ci-dessus ; rubrique B du mémo).

F2 Le carbone 2 (juste sous le CHO) est-il R ou S ? ★

(rubrique B : mémo et arbre B (pièges))

ose de F1	réponse(s)	raisonnement pas à pas
ose a	**OH > CHO > $CH(OH)CH_2OH$ > H · avant · antihoraire · R**	❶ OH > CHO (O, O, H) > carbone 3 (O, C, H) > H → ❷ H horizontal en Fischer : avant, j'inverserai → ❸ OH (droite) → CHO (haut) → carbone 3 (bas) : sens inverse → S lu → inversé : R
ose c	**OH > CHO > CH(OH)… > H · avant · horaire · S**	❶ OH > CHO > carbone 3 > H → ❷ H horizontal : avant, j'inverserai → ❸ OH (gauche) → CHO (haut) → carbone 3 (bas) : sens des aiguilles d'une montre → R lu → inversé : S

G Corrigé · Partie G — Fonction, classe, hydrocarbure

MÉTHODE · arbre G (fiche pièges ; rubrique G du mémo)

❶ Le groupe contient-il un C=O ? Si oui, je regarde ce qui est collé au carbone du C=O :

- → O–H → **acide carboxylique**
- → O–C → **ester**
- → N → **amide**
- → H (bout de chaîne) → **aldéhyde**
- → deux C → **cétone**
- → pas de C=O → **❷**

❷ Sans C=O :

- → O–H sur un carbone → **alcool**
- → C–O–C → **éther-oxyde**
- → N lié à des C ou des H → **amine**
- → F, Cl, Br, I → **halogénure**

❸ Classe d'un alcool (ou d'un carbone) : je compte les carbones liés au carbone qui porte le OH (ou au carbone étudié).

- → 1 → **primaire**
- → 2 → **secondaire**
- → 3 → **tertiaire**

❹ Hydrocarbure ? La molécule ne contient-elle que C et H ?

- → non → **pas un hydrocarbure (ni saturé ni insaturé)**
- → oui, sans double ni triple liaison → **hydrocarbure saturé, même avec un cycle**
- → oui, avec C=C ou C≡C → **hydrocarbure insaturé**

G1 Quelle(s) fonction(s) ? ★★★

rubrique G : mémo et arbre G (pièges)

molécule	réponse(s)	raisonnement pas à pas
molécule a	**amide**	❶ C=O, N collé au carbone du C=O → amide
molécule b	**ester**	❶ C=O, O–C collé au carbone du C=O → ester
molécule c	**éther-oxyde + alcool**	❶ pas de C=O → ❷ C–O–C : éther-oxyde ; O–H sur un carbone : alcool
molécule d	**amine + cétone**	❶ C=O entre deux C : cétone → ❷ N sans C=O : amine
molécule e	**aldéhyde + acide carboxylique**	❶ C=O avec H en bout de chaîne : aldéhyde ; C=O avec O–H : acide carboxylique
molécule f	**amine + ester**	❶ C=O avec O–C : ester → ❷ N lié à un carbone sans C=O : amine
molécule g	**alcool + amide**	❶ C=O avec N : amide → ❷ O–H sur un carbone : alcool

G2 Quelle classe d'alcool ? ★★

rubrique G : mémo et arbre G (pièges)

alcool	réponse(s)	raisonnement pas à pas
CH_3–CH_2–CH_2–OH	**1 · primaire**	❷ alcool → ❸ 1 carbone → primaire
CH_3–CH(OH)–CH_2–CH_3	**2 · secondaire**	❸ 2 carbones → secondaire
$(CH_3)_3$C–OH	**3 · tertiaire**	❸ 3 carbones → tertiaire
cyclohexanol	**2 · secondaire**	❸ 2 carbones du cycle → secondaire
HO–CH_2–$CH(CH_3)_2$	**1 · primaire**	❸ le carbone du OH n'est lié qu'au CH : 1 carbone → primaire, même si la chaîne est ramifiée
1-méthylcyclopentan-1-ol	**3 · tertiaire**	❸ 2 carbones du cycle + le méthyle → tertiaire
C_6H_5–CH_2–OH	**1 · primaire**	❸ 1 carbone (celui du cycle) → primaire

G3 Hydrocarbure ? Saturé ? ★★

rubrique G : mémo et arbre G (pièges)

molécule	réponse(s)	raisonnement pas à pas
cyclohexane	**oui · non · saturé**	❹ C et H seulement, sans liaison multiple → saturé, même avec un cycle
hex-1-ène	**oui · oui · insaturé**	❹ C et H, avec une C=C → insaturé
éthanol	**non · non · pas un hydrocarbure**	❹ contient O → pas un hydrocarbure
benzène	**oui · oui · insaturé**	❹ C et H, avec des C=C → insaturé
butanal	**non · oui · pas un hydrocarbure**	❹ contient O → pas un hydrocarbure (la C=O n'y change rien)
méthylcyclopentane	**oui · non · saturé**	❹ C et H, sans liaison multiple → saturé
but-2-yne	**oui · oui · insaturé**	❹ C et H, avec une C≡C → insaturé

H Corrigé · Partie H — Nom de la molécule

MÉTHODE · arbre H (fiche pièges ; rubrique H du mémo)

❶ Fonction principale = la plus haute du classement (acide carboxylique en tête). Le suffixe du nom est-il le sien ?
- → non → **nom faux ✗**
- → oui → **❷**

❷ Chaîne de référence = la plus longue qui contient la fonction principale (et les C=C, C≡C). Le préfixe (méth-, éth-, prop-…) compte-t-il le bon nombre de carbones ?
- → non → **nom faux ✗**
- → oui → **❸**

❸ Numérotation : indice le plus petit pour la fonction principale, puis somme des indices la plus faible. Les indices sont-ils les bons ?
- → non → **nom faux ✗**
- → oui → **❹**

❹ Groupements par ordre alphabétique, descripteurs (R/S, Z/E) vérifiés avec les arbres B et C :
- → tout concorde → **nom juste ✓**
- → un élément diffère → **nom faux ✗**

H1 Le nom proposé est-il le bon ? ★

rubrique H : mémo et arbre H (pièges)

molécule	réponse(s)	raisonnement pas à pas
molécule a *2-méthylbutan-3-ol*	**non · numérotation → 3-méthylbutan-2-ol**	❶ -ol ✓ → ❷ 4 carbones ✓ → ❸ le OH doit avoir le plus petit indice : 2 → 3-méthylbutan-2-ol
molécule b *(E)-pent-3-én-2-one*	**oui · —**	❶ -one ✓ → ❷ 5 carbones ✓ → ❸ C=O en 2, C=C en 3 ✓ → ❹ arbre C : $COCH_3$ et CH_3 de part et d'autre → E ✓ → nom juste
molécule c *2-propylbutan-1-ol*	**non · chaîne → 2-éthylpentan-1-ol**	❶ -ol ✓ → ❷ la chaîne la plus longue qui contient le C–OH a 5 carbones → 2-éthylpentan-1-ol
molécule d *(R)-1-carboxypropan-2-ol*	**non · suffixe → acide (R)-3-hydroxybutanoïque**	❶ l'acide carboxylique passe avant l'alcool : suffixe -oïque → acide (R)-3-hydroxybutanoïque
molécule e *éthanoate d'éthyle*	**non · parties de l'ester → propanoate de méthyle**	❶ ester ✓ → ❷ la partie qui porte le C=O a 3 carbones (propanoate), le groupe sur O est un méthyle → propanoate de méthyle
molécule f *(E)-pent-3-ène*	**non · numérotation → (E)-pent-2-ène**	❶ -ène ✓ → ❷ 5 carbones ✓ → ❸ la C=C doit avoir le plus petit indice : 2 → (E)-pent-2-ène
molécule g *3-méthyl-2-bromopentane*	**non · ordre alphabétique → 2-bromo-3-méthylpentane**	❶ alcane ✓ → ❷ 5 carbones ✓ → ❸ indices 2 et 3 ✓ → ❹ bromo avant méthyle (b avant m) → 2-bromo-3-méthylpentane
molécule h *(R)-butan-2-ol*	**non · descripteur → (S)-butan-2-ol**	❶ ✓ ❷ ✓ ❸ ✓ → ❹ arbre B : OH > C_2H_5 > CH_3 > H ; H non dessiné face au pointillé : avant ; sens des aiguilles d'une montre → R lu → inversé : S → (S)-butan-2-ol

I Corrigé · Partie I — L'item donne un nombre

MÉTHODE · arbre I (fiche pièges ; rubrique I du mémo)

❶ Que compte l'item ? Je prends la ligne du mémo (rubrique I) qui porte ce nom.
→ ligne trouvée → ❷

❷ Ce qui ne compte pas : CH_3, CH_2, CHO, CH_2OH et les carbones de C=C ne sont jamais asymétriques ; un coin dessiné ne crée pas de carbone asymétrique ; une C=C « ni Z ni E » ne double rien ; deux carbones asymétriques aux mêmes substituants donnent un méso ; un C=O et un cycle comptent chacun pour une insaturation ; pour α, le signe vient de (+) ou (−).
→ éléments à exclure barrés → ❸

❸ J'applique la ligne et je compare à l'item.
→ même valeur → ✓
→ une unité de trop, le double, ou le bon nombre au mauvais signe → ✗ **: une erreur de ❷**

I1 Je compte sur la molécule dessinée ★★

mémo, rubrique I : « nombre de stéréoisomères » · arbre I (pièges) et lignes voisines

Méthode = ligne(s) du mémo (rubrique I) : « nombre de carbones asymétriques » : je marque d'une * chaque carbone qui passe l'arbre A, puis je compte ; CH_3, CH_2, CHO, CH_2OH et les carbones de C=C sont barrés d'office · **« nombre de stéréoisomères »** : n carbones asymétriques et m doubles liaisons Z/E (sans méso) : 2^{n+m} ; une C=C « ni Z ni E » ne compte pas · **« stéréoisomères avec un méso »** : deux carbones asymétriques portant les mêmes substituants : RR, SS et un seul méso (RS = SR) → 3 au lieu de 4 · **« insaturations sur la formule dessinée »** : chaque double liaison (C=C, C=O, C=N) = 1 ; chaque triple liaison = 2 ; chaque cycle = 1 ; un cycle benzénique = 4 (1 cycle + 3 doubles liaisons)

molécule	réponse(s)	raisonnement pas à pas
molécule a	**3 · 0 · 8 · 1**	❶ lignes du mémo → ❷ « nombre de carbones asymétriques » : les 3 carbones du cycle qui portent OH, isopropyle et méthyle ; le CH de l'isopropyle porte deux CH_3 ✗ → 3 · « nombre de stéréoisomères » : $2^3 = 8$ · « insaturations sur la formule dessinée » : 1 cycle → 1 → ❸ ✓
molécule b	**0 · 2 · 4 · 3**	❶ lignes du mémo → ❷ « nombre de carbones asymétriques » : aucun → 0 · deux C=C, chacune avec deux groupes différents de chaque côté → m = 2 · « nombre de stéréoisomères » : $2^2 = 4$ · insaturations : 2 C=C + 1 C=O → 3 → ❸ ✓
molécule c	**1 · 0 · 2 · 1**	❶ lignes du mémo → ❷ « nombre de carbones asymétriques » : le carbone du OH → 1 · la C=C porte $=C(CH_3)_2$: ni Z ni E, ne compte pas → $2^1 = 2$ · insaturations : 1 C=C → 1 → ❸ ✓
molécule d	**2 · 0 · 3 · 2**	❶ lignes du mémo → ❷ « nombre de carbones asymétriques » : 2 · « stéréoisomères avec un méso » : mêmes substituants (H, OH, COOH) → 3 (et non 4) · insaturations : 2 C=O → 2 → ❸ ✓
molécule e	**1 · 0 · 2 · 0**	❶ lignes du mémo → ❷ « nombre de carbones asymétriques » : le carbone du NH_2 → 1 ; le coin sur le CH qui porte deux CH_3 ne crée rien ✗ · stéréoisomères : $2^1 = 2$ · insaturations : aucune → 0 → ❸ ✓
molécule f	**0 · 1 · 2 · 2**	❶ lignes du mémo → ❷ « nombre de carbones asymétriques » : aucun → 0 · C2=C3 Z/E ✓, l'autre C=C porte $=C(CH_3)_2$ ✗ → m = 1 → $2^1 = 2$ · insaturations : 2 C=C → 2 → ❸ ✓
l'ose c de l'exercice F1	**4 · 0 · 16 · 1**	❶ → ❷ CHO et CH_2OH ne sont jamais asymétriques : les 4 carbones de la croix → 4 · « nombre de stéréoisomères » : $2^4 = 16$ · insaturations : 1 C=O → 1 → ❸ ✓

I Corrigé · Partie I bis — Notions jamais tombées

J1 Insaturations à partir de la formule brute ★

mémo, rubrique I : « insaturations sur la formule brute » · arbre I (pièges)

Méthode = ligne(s) du mémo (rubrique I) : « insaturations sur la formule brute » : `N = (2C + T + 2 − H) / 2` ; C = carbones, T = atomes trivalents (azote), H = hydrogènes ; O ne compte pas

formule brute	réponse(s)	raisonnement pas à pas
C_6H_{12}	**1 · non**	❶ « insaturations sur la formule brute » → ❷ pas d'azote : T = 0 → ❸ (2 × 6 + 0 + 2 − 12) / 2 = 1 → N ≠ 0 : pas un alcane acyclique
C_6H_6	**4 · non**	❶ « insaturations sur la formule brute » → ❷ pas d'azote : T = 0 → ❸ (2 × 6 + 0 + 2 − 6) / 2 = 4 → N ≠ 0 : pas un alcane acyclique
C_7H_{16}	**0 · oui**	❶ « insaturations sur la formule brute » → ❷ pas d'azote : T = 0 → ❸ (2 × 7 + 0 + 2 − 16) / 2 = 0 → N = 0 et seulement C et H : C_nH_{2n+2} ✓
C_4H_9N	**1 · non**	❶ « insaturations sur la formule brute » → ❷ T = 1 (azote) → ❸ (2 × 4 + 1 + 2 − 9) / 2 = 1 → contient N : pas un alcane
C_3H_6O	**1 · non**	❶ « insaturations sur la formule brute » → ❷ O et H seulement comptés comme indiqué → ❸ (2 × 3 + 0 + 2 − 6) / 2 = 1 → contient O : pas un alcane
C_5H_8	**2 · non**	❶ « insaturations sur la formule brute » → ❷ pas d'azote : T = 0 → ❸ (2 × 5 + 0 + 2 − 8) / 2 = 2 → N ≠ 0 : pas un alcane acyclique
C_7H_5N	**6 · non**	❶ « insaturations sur la formule brute » → ❷ T = 1 (azote) → ❸ (2 × 7 + 1 + 2 − 5) / 2 = 6 → contient N : pas un alcane

🧠 C_3H_6O (N = 1) est la formule des trois isomères de fonction du cours : propanone, propanal, prop-2-èn-1-ol.

J2 Pouvoir rotatoire ★

mémo, rubrique I : « pouvoir rotatoire » · arbre I (pièges)

Méthode = ligne(s) du mémo (rubrique I) : « pouvoir rotatoire » : `[α] = α / (l × c)`, donc `α = [α] × l × c` ; l = longueur de la cuve, c = concentration ; énantiomère : même valeur, signe opposé ; mélange racémique : α = 0

données ([α] en °·dm^{-1}·mL·g^{-1})	réponse(s)	raisonnement pas à pas
[α] = +50 ; l = 2 dm ; c = 0,1 g·mL^{-1}	**α · +10°**	❶ « pouvoir rotatoire » → ❷ signe (+) → ❸ α = 50 × 2 × 0,1 = 10 → +10°
même solution, mais de l'autre énantiomère	**α · −10°**	❷ énantiomère : même valeur, signe opposé → ❸ −10°
α = −6° ; l = 1 dm ; c = 0,2 g·mL^{-1}	**[α] · −30**	❶ → ❷ signe (−) → ❸ [α] = −6 / (1 × 0,2) = −30
mélange racémique ; l = 2 dm ; c = 0,1 g·mL^{-1}	**α · 0°**	❷ mélange racémique : α = 0 → ❸ 0°
[α] = +50 ; l = 2 dm ; c = 0,05 g·mL^{-1} (la 1re solution diluée 2 fois)	**α · +5°**	❷ signe (+) → ❸ c ÷ 2 donc α ÷ 2 : 50 × 2 × 0,05 = 5 → +5°
[α] = +50 ; l = 4 dm ; c = 0,1 g·mL^{-1}	**α · +20°**	❷ signe (+) → ❸ cuve × 2 donc α × 2 : 50 × 4 × 0,1 = 20 → +20°

Méthode : arbre D (ci-dessus ; rubrique D du mémo).

J3 Isomères de quel type ? ★

rubrique D : mémo et arbre D (pièges)

paire	réponse(s)	raisonnement pas à pas
butan-1-ol et butan-2-ol	**oui · position**	❶ $C_4H_{10}O$ tous deux → ❷ le OH a changé de carbone → isomères de position
butanal et butanone	**oui · fonction**	❶ C_4H_8O → ❷ aldéhyde contre cétone → isomères de fonction
éthanol et méthoxyméthane	**oui · fonction**	❶ C_2H_6O → ❷ alcool contre éther-oxyde → isomères de fonction
pentane et 2-méthylbutane	**oui · position**	❶ C_5H_{12} → ❷ un groupement CH_3 a changé de carbone (comme butane / 2-méthylpropane dans le cours) → isomères de position
(Z)- et (E)-hept-3-ène	**oui · stéréoisomères**	❶ oui → ❷ même enchaînement → stéréoisomères (❸ un Z/E change : diastéréoisomères)
hexane et cyclohexane	**non · pas des isomères**	❶ C_6H_{14} contre C_6H_{12} → pas des isomères
propan-1-ol et méthoxyéthane	**oui · fonction**	❶ C_3H_8O → ❷ alcool contre éther-oxyde → isomères de fonction

Méthode : arbre C (ci-dessus ; rubrique C du mémo).

J4 Cis ou trans sur un cycle ? ★

rubrique C : mémo et arbre C (pièges)

molécule	réponse(s)	raisonnement pas à pas
molécule a (1,2-dichlorocyclopentane)	**même côté · cis**	❹ pas de C=C, un cycle : les deux Cl en trait plein → cis
molécule b (1,3-diméthylcyclohexane)	**opposés · trans**	❹ un CH_3 en trait plein, l'autre en pointillé → trans
molécule c (cyclohexane-1,4-diol)	**même côté · cis**	❹ les deux OH en pointillé → cis
molécule d (2-méthylcyclopentan-1-ol)	**opposés · trans**	❹ OH en trait plein, CH_3 en pointillé → trans

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo).

J5 Deux énantiomères : quelles propriétés ? ★

rubrique E : mémo et arbre E (pièges)

propriété comparée	réponse(s)	raisonnement pas à pas
point d'ébullition	**identique**	❹ identiques
point de fusion	**identique**	❹ identiques
spectre RMN	**identique**	❹ identiques
formule brute	**identique**	❹ identiques
angle de rotation α (mêmes conditions)	**même valeur au signe près**	❹ même valeur, signe opposé

Méthode : arbre G (ci-dessus ; rubrique G du mémo).

J6 Combien de carbones primaires, secondaires, tertiaires ? ★

mémo, rubrique I : « classe des carbones » · arbre G (pièges)

Méthode = ligne(s) du mémo (rubrique I) : « classe des carbones » : je compte les carbones liés à chaque carbone : 1 → primaire, 2 → secondaire, 3 → tertiaire

molécule	réponse(s)	raisonnement pas à pas
2-méthylbutane	**3 · 1 · 1**	❸ les 3 CH_3 sont liés à 1 carbone ; le CH_2 à 2 ; le CH à 3
3-méthylheptane	**3 · 4 · 1**	❸ 3 CH_3 ; 4 CH_2 (liés à 2 carbones) ; le CH en 3 (lié à 3)
2,3-diméthylbutane	**4 · 0 · 2**	❸ 4 CH_3 ; aucun CH_2 ; 2 CH liés à 3 carbones
pentane	**2 · 3 · 0**	❸ 2 CH_3 en bout, 3 CH_2

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo).

J7 R/S, D/L et sens de rotation ★

rubrique E : mémo et arbre E (pièges)

affirmation	réponse(s)	raisonnement pas à pas
« Un énantiomère R est toujours dextrogyre. »	**faux**	❸ R ne donne pas de signe : sens impossible à prévoir
« Le (R)-X et le (S)-X dévient la lumière de la même valeur, en sens opposés. »	**vrai**	❹ valeur de α : même valeur, signe opposé
« Un ose D est toujours (+). »	**faux**	❸ D ou L ne donne pas de signe : sens impossible à prévoir
« Le mélange racémique d'un composé chiral ne dévie pas la lumière. »	**vrai**	❷ mélange racémique → ne dévie pas

🧠 **À retenir du corrigé.** Presque toutes les erreurs viennent d'un seul oubli : le 4 vers l'avant non inversé, un carbone à deux groupes identiques pris pour asymétrique, la chaîne la plus longue à la place des priorités, le nom d'une fonction voisine, ou un méso oublié dans un comptage.